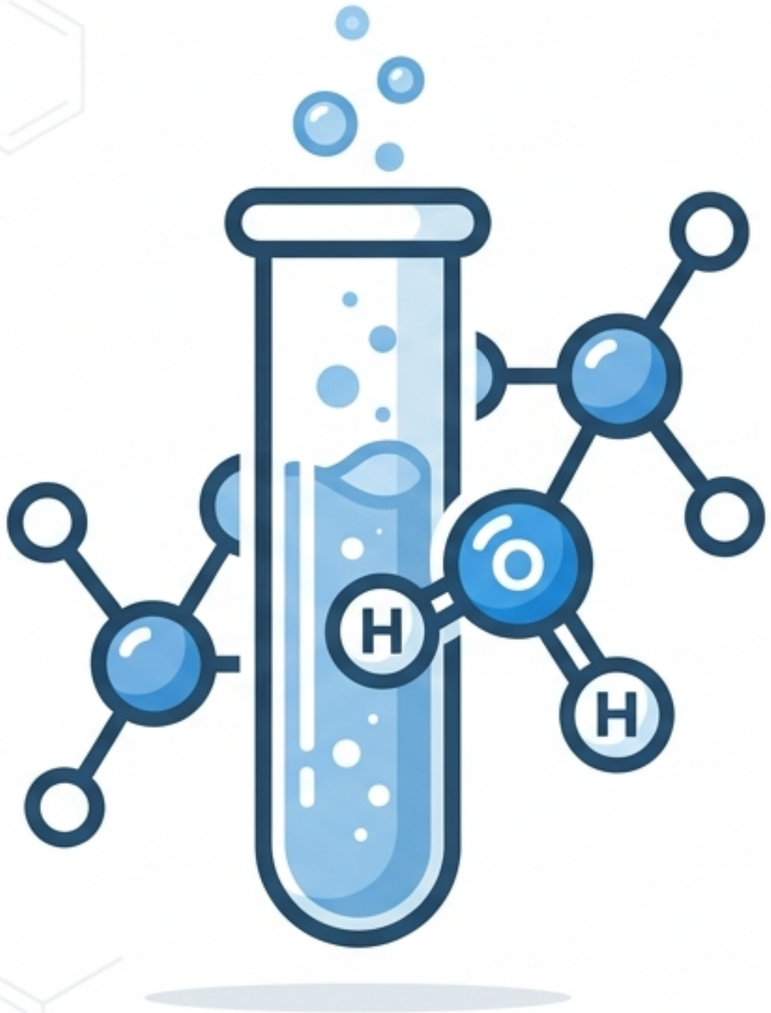
100%
NCERT Based
+ Exam Booster
Questions



Master Revision: रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण

Class 10 Science (NCERT Chapter 1) | Board Exam Special

- रासायनिक अभिक्रिया की पहचान (Identifying Reactions)
- रासायनिक समीकरण और संतुलन (Equations & Balancing)
- अभअभिक्रियाओं के प्रकार (Types of Reactions)
- ऑक्सीकरण, अपचयन और दैनिक प्रभाव (Redox & Everyday Effects)

Gemini Notebook

रासायनिक अभिक्रिया क्या है? (What is a Chemical Reaction?)

परिभाषा: वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिलकर नए रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं।

भौतिक परिवर्तन (Physical Change): केवल अवस्था/आकार बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता (उदा: बर्फ पिघलना, मोम पिघलना)।

रासायनिक परिवर्तन (Chemical Change): नया पदार्थ बनता है, जिसे वापस नहीं बदला जा सकता (उदा: कागज का जलना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग)।

अभिक्रिया के 4 मुख्य संकेत (4 Signs of Reaction)



1. तापमान में परिवर्तन



2. रंग में परिवर्तन



3. गैस का उत्सर्जन



4. अवस्था में परिवर्तन

Gemini Notebook

रासायनिक समीकरण (Chemical Equations)

रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों **(Symbols)** और सूत्रों **(Formulas)** के माध्यम से दर्शाना।

अभिकारक (Reactants)
जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं (Left Side)

→

उत्पाद (Products)
जो नया पदार्थ बनता है (Right Side)

NCERT Example: मैग्नीशियम रिबन का जलना

Word Equation: मैग्नीशियम + ऑक्सीजन → मैग्नीशियम ऑक्साइड

Symbolic Equation: $2Mg\ (s) + O_2\ (g) \rightarrow 2MgO\ (s)$



महत्वपूर्ण भौतिक अवस्थाएं (Physical States):

- **(s)** = Solid (ठोस)
- **(l)** = Liquid (द्रव)
- **(g)** = Gas (गैस)
- **(aq)** = Aqueous (जलीय विलयन)

NCERT Note: मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है ताकि उस पर जमी MgO की परत हट जाए।

Gemini Notebook

संतुलित रासायनिक समीकरण (Balanced Chemical Equations)



नियम: द्रव्यमान संरक्षण का नियम (Law of Conservation of Mass)
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसलिए, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए।

Balancing Method: 'Hit and Trial'

Unbalanced Equation: Fe + H2O → Fe3O4 + H2

तत्व (Element)	LHS (अभिकारक)	RHS (उत्पाद)
Fe	1 → (x3) = **3**	**3**
O	1 → (x4) = **4**	**4**
H	2 → (x4) = **8**	2 → (x4) = **8**

Pro Tip: सबसे जटिल यौगिक (complex compound) से संतुलन शुरू करें।

Final Balanced Equation:

3Fe (s) + 4H2O (g) → Fe3O4 (s) + 4H2 (g)

Gemini Notebook

रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार (Types of Reactions)

1. संयोजन (Combination)

दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं।

$$A + B \rightarrow AB$$



2. वियोजन (Decomposition)

एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है।

$$AB \rightarrow A + B$$



3. विस्थापन (Displacement)

अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है।

$$A + BC \rightarrow AC + B$$



4. द्विविस्थापन (Double Displacement)

अभिकारकों के बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है।

$$AB + CD \rightarrow AD + CB$$



तापमान के आधार पर (Based on Temperature)

ऊष्माक्षेपी (Exothermic): ऊष्मा बाहर निकलती है।

ऊष्माशोषी (Endothermic): ऊष्मा अवशोषित होती है।

Gemini Notebook

संयोजन अभिक्रियाएँ (Combination Reactions)

परिभाषा: जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं।

Master NCERT Example (चूने की अभिक्रिया)

$$CaO\ (s) + H_2O\ (l) \rightarrow Ca(OH)_2\ (aq) + \text{ऊष्मा (Heat)}$$



बिना बुझा हुआ चूना (Quick Lime) + जल → बुझा हुआ चूना (Slaked Lime)

अवलोकन: अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है (Exothermic), बीकर गर्म हो जाता है।

सफेदी (White-washing) का रहस्य

- दीवारों पर $Ca(OH)_2$ लगाया जाता है।
- यह हवा में मौजूद CO_2 के साथ धीरे-धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) बनाता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है।

अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण

- कोयले का दहन: $C\ (s) + O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g)$
- जल का निर्माण: $2H_2\ (g) + O_2\ (g) \rightarrow 2H_2O\ (l)$

Gemini Notebook

वियोजन (अपघटन) अभिक्रियाएँ (Decomposition Reactions)

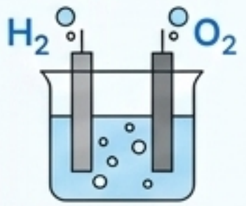
परिभाषा: जब एक एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक छोटे उत्पाद बनाता है। यह हमेशा ऊष्माशोषी (Endothermic) होती है।

1. ऊष्मीय वियोजन (Thermal - ऊष्मा द्वारा)

- Ex 1: **$CaCO_3$ (s)** $\xrightarrow{\text{Heat}}$ **CaO (s) + CO_2 (g)**
  (चूना पत्थर -> क्विक लाइम)
- Ex 2: **$2FeSO_4$ (s)** $\xrightarrow{\text{Heat}}$ **Fe_2O_3 (s) + SO_2 (g) + SO_3 (g)**
  (हरा रंग ->लाल-भूरा, जलते हुए सल्फर की गंध)

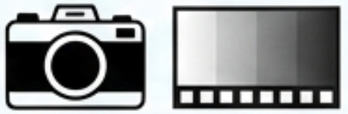
2. वैद्युत वियोजन (Electrolytic - विद्युत द्वारा)

- Ex: **$2H_2O$ (l)** $\xrightarrow{\text{Electricity}}$ **$2H_2$ (g) + O_2 (g)**
  (कैथोड पर H_2, एनोड पर O_2 गैस मिलती है। H_2:O_2 का आयतन अनुपात 2:1 होता है।)



3. प्रकाशीय वियोजन (Photochemical - सूर्य के प्रकाश द्वारा)

- Ex: **$2AgCl$ (s)** $\xrightarrow{\text{Sunlight}}$ **$2Ag$ (s) + Cl_2 (g)**
  (सफेद रंग -> धूसर/ग्रे रंग)
- उपयोग: ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी (Black and white photography) में।



Gemini Notebook

विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ

विस्थापन अभिक्रिया (Single Displacement)

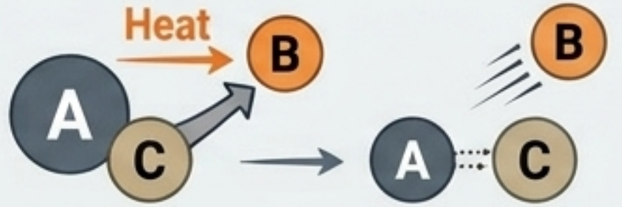
विस्थापन अभिक्रिया: अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है।

NCERT Example: $Fe\ (s) + CuSO_4\ (aq) \rightarrow FeSO_4\ (aq) + Cu\ (s)$

(नीला विलयन -> हल्का हरा हो जाता है, लोहे की कील पर भूरी परत जम जाती है)

Trick (Reactivity Series)

कैटरीना ने कार मांगी Alto Zen Ferrari
फिर भी (Pb) हाय (H) क्यों (Cu)
मिली (Hg) सिल्वर (Ag) Audi (Au)



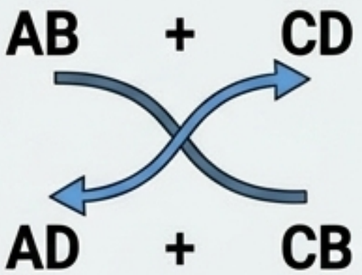
द्विविस्थापन अभिक्रिया (Double Displacement)

द्विविस्थापन अभिक्रिया: अभिकारकों के बीच आयनों का आदान-प्रदान (Exchange of ions)।

NCERT Example: $Na_2SO_4\ (aq) + BaCl_2\ (aq) \rightarrow BaSO_4\ (s)\downarrow + 2NaCl\ (aq)$

(s) ↓ अवक्षेप (Precipitate): एक सफेद अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे $BaSO_4$ कहते हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं।





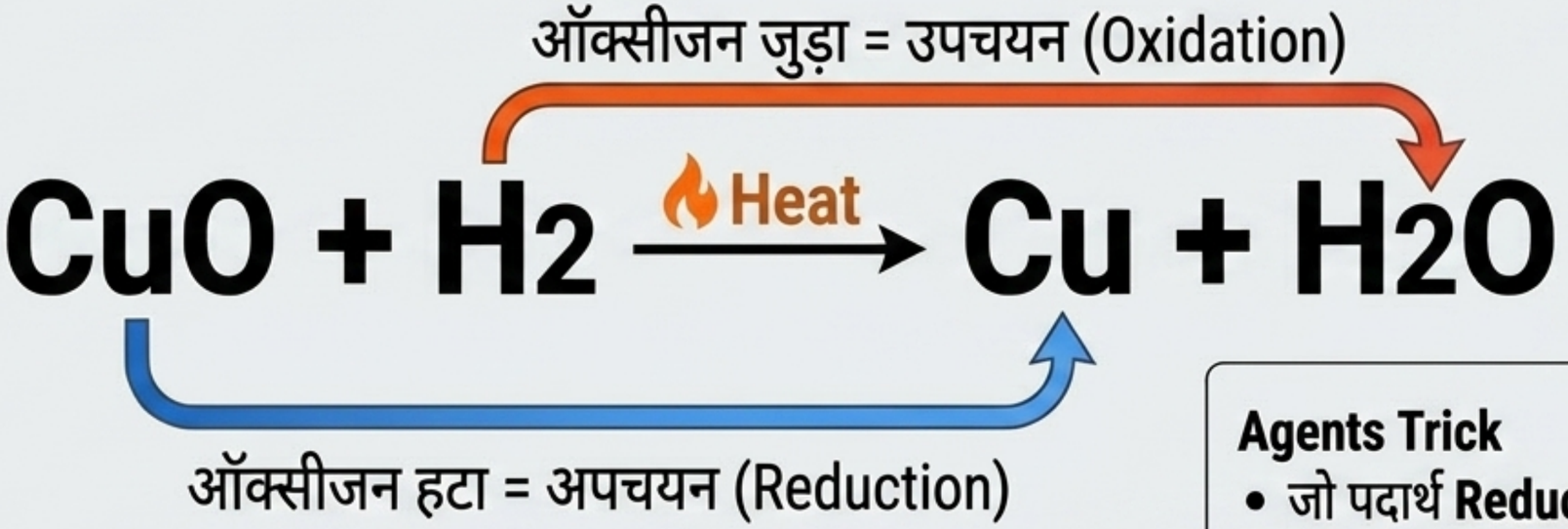
Gemini Notebook

उपचयन एवं अपचयन (Oxidation & Reduction - Redox)

उपचयन (Oxidation):
ऑक्सीजन (O) की वृद्धि (Gain) या
हाइड्रोजन (H) का ह्रास (Loss)।

अपचयन (Reduction):
ऑक्सीजन (O) का ह्रास (Loss) या
हाइड्रोजन (H) की वृद्धि (Gain)।

रेडॉक्स अभिक्रिया (Redox Reaction): जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं।



Master Rule

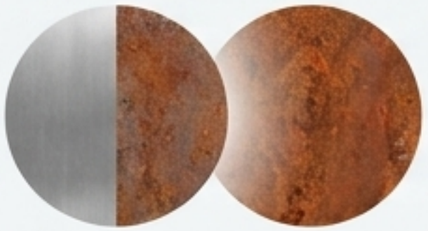
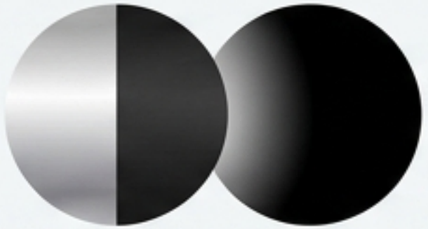
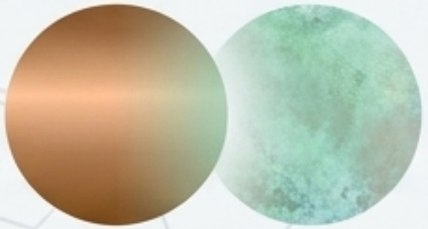
Agents Trick

- जो पदार्थ **Reduce** होता है, वही **Oxidizing Agent** (उपचायक) होता है। (यहाँ: CuO)
- जो पदार्थ **Oxidize** होता है, वही **Reducing Agent** (अपचायक) होता है। (H_2)

Gemini Notebook

दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण: संक्षारण (Corrosion)

संक्षारण (Corrosion) क्या है? जब कोई धातु वायु (Oxygen), नमी (Moisture), या अम्ल (Acids) के संपर्क में आती है, तो वह धीरे-धीरे नष्ट होने लगती है।

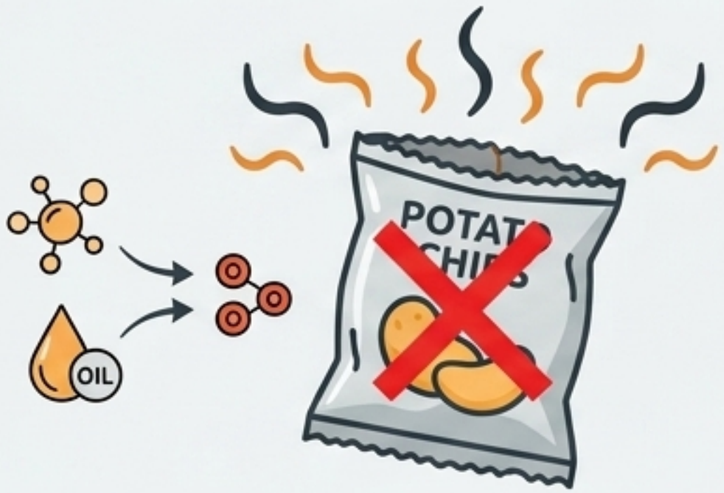
	**1. लोहे पर जंग लगना (Rusting of Iron)** वायु और नमी की उपस्थिति अनिवार्य है। रंग: लाल-भूरा (Reddish-brown) | सूत्र: $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$
	**2. चांदी का काला पड़ना (Tarnishing of Silver)** हवा में मौजूद सल्फाइड (Sulphur) के कारण। रंग: काला **(Black - Ag_2S)**
	**3. तांबे पर हरी परत (Corrosion of Copper)** नम कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के कारण। रंग: हरा **(Green - $CuCO_3$)**

बचाव (Prevention): 🖌️ पेंट करना, तेल/ग्रीस लगाना, और गैल्वनीकरण **(Galvanization -** जिंक की परत चढ़ाना)। 💧

Gemini Notebook

दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण: विकृतगंधिता (Rancidity)

विकृतगंधिता (Rancidity) क्या है?



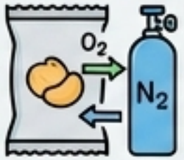
वसा (Fats) और तेल (Oils) युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक हवा में खुला रखने पर उनका ऑक्सीकरण (Oxidation) हो जाता है।

परिणाम: खाने का स्वाद (Taste) और गंध (Smell) खराब हो जाते हैं।

बचाव के 4 तरीके (4 Prevention Methods):



1. एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना: ये पदार्थ ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं।



2. नाइट्रोजन गैस का उपयोग: चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन (N2) गैस भर दी जाती है।



3. वायुरोधी बर्तन (Airtight Containers): खाद्य पदार्थों को ऐसे बर्तनों में रखना जहाँ हवा प्रवेश न कर सके।



4. रेफ्रिजरेशन: कम तापमान पर ऑक्सीकरण की गति बहुत धीमी हो जाती है।

Gemini Notebook

MUST-LEARN: NCERT Master Equation Table

अभिक्रिया का प्रकार	संतुलित रासायनिक समीकरण (Balanced Equation)	मुख्य अवलोकन / रंग (Observation/Color)
लेड नाइट्रेट का तापन (Thermal Decomp.)	$2Pb(NO_3)_2\ (s) \xrightarrow{-Heat} 2PbO\ (s) + 4NO_2\ (g) + O_2\ (g)$	रंगहीन से पीला (Yellow) PbO, भूरे रंग का धुआं (Brown fumes of NO_2)
फेरस सल्फेट का तापन (Thermal Decomp.)	$2FeSO_4\ (s) \xrightarrow{-Heat} Fe_2O_3\ (s) + SO_2\ (g) + SO_3\ (g)$	हरा -> लाल-भूरा, जलते गंधक की महक
अवक्षेपण (Double Disp.)	$Pb(NO_3)_2\ (aq) + 2KI\ (aq) \rightarrow PbI_2\ (s)\downarrow + 2KNO_3\ (aq)$	PbI_2 का पीला अवक्षेप (Yellow Precipitate)
धातु + अम्ल (Displacement)	$Zn\ (s) + H_2SO_4\ (aq) \rightarrow ZnSO_4\ (aq) + H_2\ (g)\uparrow$	H_2 गैस (Pop sound test के साथ जलती है)
कॉपर का उपचयन (Oxidation)	$2Cu\ (s) + O_2\ (g) \xrightarrow{-Heat} 2CuO\ (s)$	भूरे तांबे पर **काले रंग** (Black) की परत

Gemini Notebook

सुपर फास्ट रिवीजन (Super Quick Revision)

रासायनिक समीकरण (Equation)

द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण हमेशा संतुलित (Balanced) होनी चाहिए।

संयोजन (Combination)



$A + B \rightarrow AB$

(उदा: चूने में पानी मिलाना)।

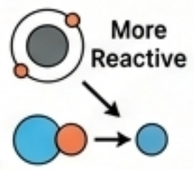
वियोजन (Decomposition)

$AB \xrightarrow{+\Delta} A + B$

(हमेशा ऊष्माशोषी/ Endothermic होती है)।

विस्थापन (Displacement)

ताकतवर (More reactive) तत्व कमजोर को हटाता है।
(Zn, Fe > Cu)।



द्विविस्थापन (Double Disp.)



आयनों की अदला-बदली।
अधिकतर अवक्षेप (Precipitate) बनता है।

ऊष्माक्षेपी (Exothermic)

ऊष्मा निकलती है (उदा: श्वसन - Respiration, प्राकृतिक गैस का जलना)।

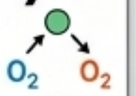


ऊष्माशोषी (Endothermic)

ऊष्मा चाहिए (उदा: प्रकाश संश्लेषण - Photosynthesis, वियोजन)।



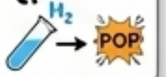
रेडॉक्स (Redox) व टेस्ट



उपचयन ($+O_2$) और अपचयन ($-O_2$) दोनों एक साथ।

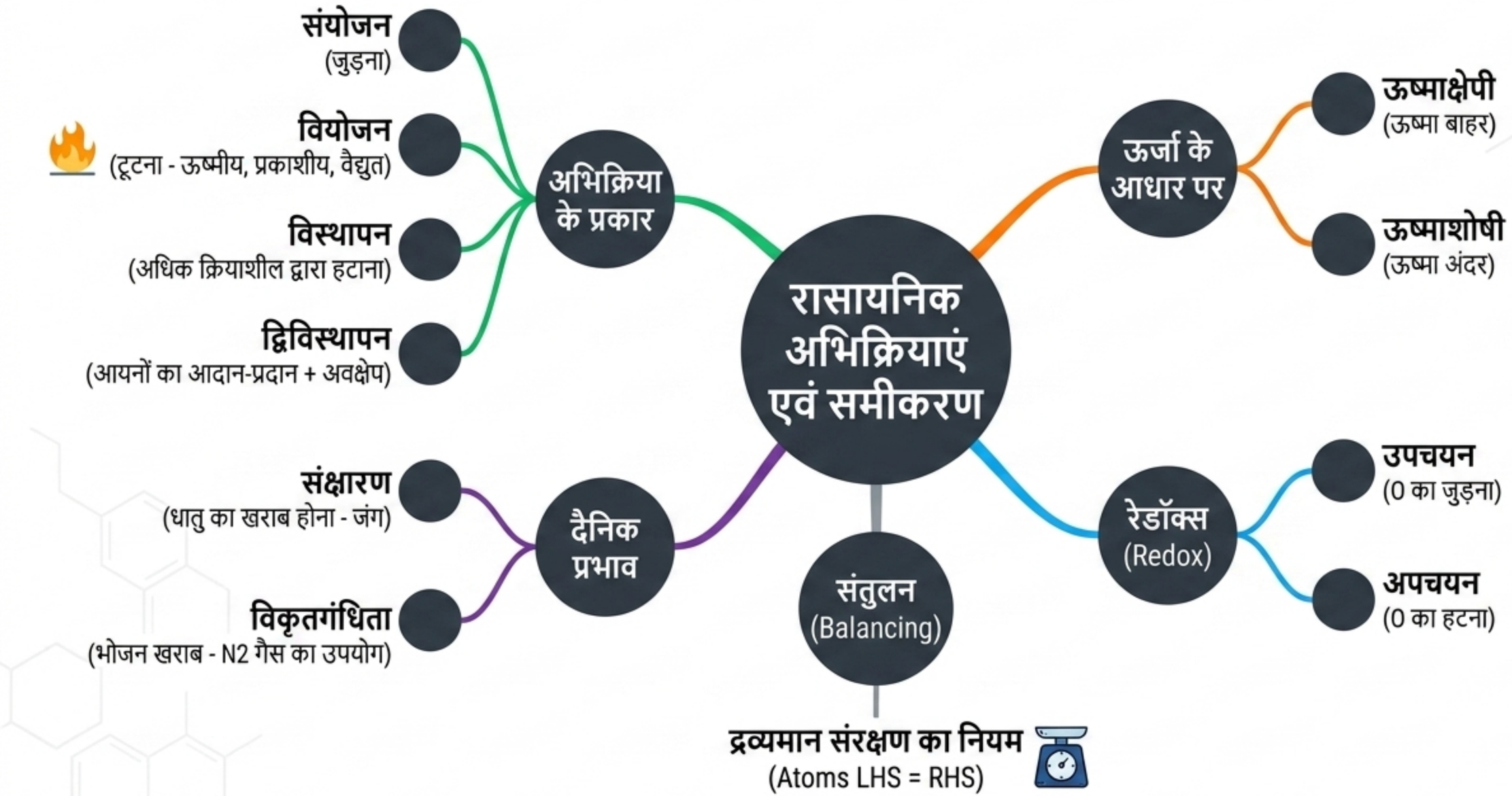


CO_2 → चूने का पानी दूधिया।
H_2 → पॉप साउंड।



Gemini Notebook

CHAPTER MIND MAP



Gemini Notebook

Board Exam Booster (Most Expected Questions)

100% Score Target

Top NCERT MCQs

1. आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं? -> नाइट्रोजन (N2)
2. Fe2O3 + 2Al -> Al2O3 + 2Fe, यह कौन सी अभिक्रिया है? -> विस्थापन (Displacement)
3. मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों रगड़ा जाता है? -> MgO की परत हटाने के लिए
4. सफ़ेदी करने पर 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है? -> CaCO3 बनने के कारण
5. AgCl को रंगीन/काली बोतलों में क्यों रखा जाता है? -> प्रकाशीय वियोजन रोकने के लिए

Must-Remember Fact Check

- श्वसन (Respiration) एक ऊष्माक्षेपी (Exothermic) अभिक्रिया है।
- NO2 गैस का धुआं हमेशा भूरा (Brown) होता है।
- चूने का पानी (Lime Water) का सूत्र Ca(OH)2 है, और दूधिया करने वाला पदार्थ CaCO3 है।

Final Tip: हमेशा परीक्षा में अपनी रासायनिक समीकरणों को संतुलित (Balanced) और भौतिक अवस्था (s, l, g, aq) के साथ लिखें!

Gemini Notebook